



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Fundamentos de R

Objetivo:

Capacitar al estudiante en el uso del lenguaje de programación R y el entorno RStudio para la manipulación de datos, la ejecución de pruebas de hipótesis según el tipo de variable (Discreta o continua) y la generación de reportes en formato HTML.

Objetivos específicos:

- Entorno y manipulación de datos: Familiarizarse con la interfaz de RStudio, la importación de bases de datos y la preparación de la información para su análisis.
- Estadística Descriptiva: Analizar el comportamiento de los datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y herramientas de visualización gráfica.
- Inferencia con Respuesta Continua: Seleccionar y ejecutar correctamente herramientas estadísticas (Pruebas T, Z, ANOVA, Regresión) dependiendo de si los factores a analizar son discretos o continuos.
- Inferencia con Respuesta Discreta: Implementar modelos de regresión logística, pruebas de proporciones y Ji Cuadrada para evaluar relaciones cualitativas.
- Comunicación de resultados: Emplear R Markdown para integrar código, análisis y conclusiones en reportes dinámicos legibles en navegadores web.

Introducción

En el ámbito del análisis de datos y la mejora continua, el lenguaje R es una herramienta fundamental que permite desde la exploración básica hasta el modelado estadístico avanzado. A diferencia del software estadístico tradicional de interfaz gráfica, R permite una flexibilidad absoluta para manipular datos, automatizar análisis y garantizar la reproducibilidad de los resultados.

A través de este curso, se establecerá una metodología estructurada para elegir la herramienta estadística adecuada basándose en la naturaleza de las variables. Además, se abordará la transición del análisis crudo a la presentación profesional, compilando los hallazgos directamente en documentos HTML, facilitando la toma de decisiones con base en datos sin depender de herramientas externas de procesamiento de texto.

Requerimientos del curso:

- Equipo individual con las siguientes características:
Sistema operativo: Windows 11 o Windows 10 de 64 bits
Procesador: Procesador de 2,5 a 2,9 Ghz
RAM: 8 GB como mínimo, siendo recomendable 16 GB
- Instalación de software RStudio (Uso libre y gratuito)

Temario**1. Introducción a R y Preparación de Datos (4 horas)**

- ¿Qué es R y RStudio?
- Estructura de la interfaz (Consola, Scripts, Entorno, Plots)
- Gestión de paquetes y librerías
- Vectores, matrices, listas y Data Frames
- Tipos de variables (Numéricas/Continuas, Factores/Discretas)
- Lectura de archivos CSV y Excel
- Manipulación básica de datos (Filtrado, selección y mutación de columnas)

2. Estadística Descriptiva y visualización (4 horas)

- Medidas de tendencia central y dispersión.
 - Resúmenes estadísticos rápidos.
 - Histogramas y gráficos de densidad (Datos continuos)
 - Gráficos de barras y pastel (Datos Discretos)
 - Boxplots (Relación factores discretos – respuestas continuas)

3. Pruebas de hipótesis para respuestas continuas (4 horas)

- Prueba Z y T (Una o dos muestras)
- Análisis de varianza (ANOVA) para múltiples grupos.
- Alternativas No Paramétricas (Wilcoxon, Kruskal-Wallis) para datos sin distribución normal.
- Análisis de correlación (Pearson y Spearman)
- Regresión Lineal.
- Regresión Lineal Multiple.

4. Pruebas de hipótesis para Respuestas Discretas (4 horas)

- Pruebas de Proporciones (Una y dos muestras)
- Prueba de Ji Cuadrada para independencia y bondad de ajuste.
- Introducción a la Regresión Logística.
- Interpretación a la Regresión Logística

5. Generación de Reportes Dinámicos en HTML (4 horas)

- Estructura básica de un documento R Markdown (.Rmd)
- Configuración del encabezado YAML para salidas HTML
- Uso de *chunks* de código de R
- Ocultar/mostrar código y alertas en el reporte final.

Perfil de ingreso

Tener conocimientos básicos de estadística descriptiva e inferencial.

Perfil de Egreso

Al final del curso, el estudiante será capaz de importar bases de datos, realizar análisis exploratorios y seleccionar la prueba de hipótesis o modelo de regresión adecuado según la clasificación continua o discreta de sus variables de interés.

Asimismo, demostrará competencias para documentar y exportar sus procedimientos y resultados en formato HTML profesional, integrando el análisis estadístico y su interpretación en un solo flujo de trabajo.

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos.
- Presentación con explicaciones teóricas.

Evaluación

- Proyecto final.
- Cuestionario de conocimientos.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.